CHAPITRE 1

Logique et raisonnement

PTSI

2026 – 2027

« La logique est l'hygiène des mathématiques. »

— André Weil

PLAN DU CHAPITRE

1.1 Assertions et modes de raisonnement . . . 2

1.1.1 Assertions et connecteurs . . . 2

1.1.2 Connecteurs . . . 2

1.1.3 Modes de raisonnement . . . 4

1.2 Quantificateurs . . . 5

1.2.1 Généralités . . . 5

1.2.2 Propriétés élémentaires sur les quantificateurs . . . 6

1.3 Raisonnements par récurrence . . . 7

1.1 Assertions et modes de raisonnement

1.1.1 Assertions et connecteurs

Définition 1.1 · Assertion

Une assertion est une phrase mathématique qui est soit vraie soit fausse.

EXEMPLE 1.2

- « 4 est un nombre premier » est une assertion qui est fausse.
- « La représentation graphique d'une fonction affine est une droite du plan » est une assertion qui est vraie.

Une assertion peut dépendre de paramètres.

EXEMPLE 1.3

- L'assertion « $f(x) = 0$ » dépend de f et de x.
- L'assertion « $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ » est vraie pour tout réel x.
- L'assertion « $\exp(x) = 0$ » est fausse pour tout réel x.
- L'assertion $P(n)$: « $u_n > 0$ » dépend de n.

1.1.2 Connecteurs

Définition 1.4 · Connecteurs

Soit P et Q deux assertions.

- La **négation de** P est l'assertion qui est vraie si et seulement si P est fausse. Elle est notée $\neg P$.
- La **conjonction de** P **et** Q est une assertion qui est vraie que dans le cas où P et Q sont vraies toutes les deux. Elle est notée $P \wedge Q$.
- La **disjonction de** P **et** Q est une assertion qui est vraie lorsqu'au moins une des deux assertions est vraie.
  Elle est notée $P \vee Q$.
- L'**équivalence entre** P **et** Q est une assertion qui est vraie lorsque P et Q sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. Elle est notée $P \iff Q$.
- L'**implication de** Q **par** P est une assertion qui est fausse lorsque P est vraie et Q est fausse et vraie dans tous les autres cas. Elle est notée $P \implies Q$.

Remarque

On peut résumer ces définitions à l'aide d'une table de vérités :

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \implies Q$	$P \iff Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Point de vocabulaire.

- $P \implies Q$ se lit « P implique Q ».
- $P \iff Q$ se lit « P et Q sont équivalentes ». On peut aussi dire « P est vraie si, et seulement si, Q est vraie ».
- $P \wedge Q$ se lit « P et Q ».
- $P \vee Q$ se lit « P ou Q ».

EXEMPLE 1.5

- La négation de « $X \geqslant 3$ » est « $X < 3$ ».
- La conjonction de « $X \leqslant 5$ » et « $X > 2$ » est « $2 < X \leqslant 5$ »
- L'assertion « $x^2 - 4 = 0$ » est équivalente à « $(x = 2)$ ou $(x = -2)$ ».

Propriété 1.6 · Conjonctions

Soit P, Q et R trois assertions. On a les propriétés intuitives suivantes :

- L'assertion $P \wedge (\neg P)$ est fausse.
- L'assertion $P \vee (\neg P)$ est vraie.
- Si deux assertions sont équivalentes, alors leurs négations le sont aussi.
- Les assertions P et $\neg(\neg P)$ sont équivalentes.
- Les assertions $\neg(P \wedge Q)$ et $(\neg P) \vee (\neg Q)$ sont équivalentes.
- Les assertions $\neg(P \vee Q)$ et $(\neg P) \wedge (\neg Q)$ sont équivalentes.

EXEMPLE 1.7

Soit x, y et z trois nombres réels. L'assertion « $x = y = z$ » est équivalente à $(x = y) \wedge (y = z)$. Sa négation est $(x \neq y) \vee (y \neq z)$.

Propriété 1.8 · Implication et équivalence

Soit P et Q deux assertions.

- L'assertion $P \implies Q$ est équivalente à $(\neg P) \vee Q$.
- La négation de $P \implies Q$ est donc $P \wedge (\neg Q)$.
- Les assertions $P \implies Q$ et $\neg Q \implies \neg P$ sont équivalentes.
- Les assertions $P \iff Q$ et $Q \iff P$ sont équivalentes.
- Les assertions $P \iff Q$ et $\neg P \iff \neg Q$ sont équivalentes.

▷ Les assertions $P \iff Q$ et $(P \implies Q) \wedge (Q \implies P)$ sont équivalentes.

Remarque

L'implication $(1 = 2) \implies (6 = 8)$ est vraie car $(1 = 2)$ est fausse.

1.1.3 Modes de raisonnement

Raisonnement par contraposée

Soit P et Q deux assertions. L'assertion $\neg Q \implies \neg P$ est appelée la contraposée de l'implication $P \implies Q$.
On a vu que ces deux assertions sont équivalentes. Pour montrer qu'une implication est vraie, on peut donc démontrer que sa contraposée est vraie.

EXEMPLE 1.9

Soit n un entier naturel. Montrons que si n^2 est pair alors n l'est aussi.

Raisonnement par double implication

Pour démontrer l'équivalence de deux assertions P et Q, on peut montrer $P \implies Q$ et $Q \implies P$.
On appelle cela un raisonnement par double implication.
On a vu que $P \iff Q$ et $(P \implies Q) \wedge (Q \implies P)$ sont deux assertions équivalentes.

EXEMPLE 1.10

Soit n un entier naturel. Montrons que n^2 est pair si, et seulement si, n l'est aussi.

Raisonnement par disjonction de cas

Pour démontrer un résultat, il peut être intéressant d'étudier séparément les différents cas de figure.
On appelle cela un raisonnement par disjonction de cas.

EXEMPLE 1.11

Soit n un entier naturel. Montrons que $\frac{n(n+1)}{2}$ est un entier naturel.

Raisonnement par l'absurde

Pour prouver qu'une assertion P est vraie on peut supposer qu'elle est fausse et en déduire une contradiction.
On appelle cela un raisonnement par l'absurde.

EXEMPLE 1.12

Montrons que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.
Supposons par l'absurde que $\sqrt{2}$ est rationnel. Il existe alors deux entiers p et q avec q non nul tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.
Quitte à simplifier la fraction, on peut supposer que p et q sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur seul diviseur commun est 1.
En élevant au carré l'égalité, il vient : $2q^2 = p^2$ $(\star)$
On remarque que p^2 est pair donc d'après l'exemple 6, p est aussi pair.

On peut donc écrire $p = 2k$ avec k un entier.
En injectant cette écrire de p dans l'égalite $(\star)$ on obtient : $q^2 = 2k^2$.
On remarque que q^2 est pair donc d'après l'exemple 6, q est aussi pair.

2 est alors un diviseur commun à p et q. Cela contredit le fait que p et q sont premiers entre eux.

L'hypothèse de départ est donc fausse, $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Raisonnement par analyse-synthèse

EXEMPLE 1.13

Déterminons tous les réels x tels que $1 + x \geqslant 0$ et $1 - x^2 = \sqrt{1+x}$.

Analyse. Supposons x soit un réel vérifiant cela alors :

$$\begin{aligned}
&\text{Donc} \quad (1-x^2)^2 = 1+x \\
&\text{Donc} \quad (1+x)^2(1-x)^2 = 1+x \\
&\text{Donc} \quad (1+x)((1+x)(1-x)^2 - 1) = 0 \\
&\text{Donc} \quad (1+x)x(x^2 - x - 1) = 0.
\end{aligned}$$

On en déduit que $x \in \left\{-1, 0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right\}$

Synthèse. On vérifie que les x trouvés conviennent.

- ▷ $x = -1$ et $x = 0$ sont bien solutions.
- ▷ $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ est également une solution.
- ▷ Si $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ alors $1 - x^2 < 0$ donc x ne peut pas être une solution.

1.2 Quantificateurs

1.2.1 Généralités

Définition 1.14

Soit $P(x)$ une assertion dépendant d'une variable x appartenant à un ensemble E.

- ▷ On note « $\forall x \in E$, $P(x)$ » l'assertion qui est vraie si, pour tout élément x de E, l'assertion $P(x)$ est vraie.
- ▷ On note « $\exists x \in E$, $P(x)$ » l'assertion qui est vraie s'il existe un élément x de E tel que l'assertion $P(x)$ soit vraie.
- ▷ On note « $\exists! x \in E$, $P(x)$ » l'assertion qui est vraie s'il existe un **unique** élément x de E tel que l'assertion $P(x)$ soit vraie.

On dit que « $\forall$ » est le quantificateur universel et « $\exists$ » est le quantificateur existentiel.

Remarque

▷ L'assertion « $\forall x \in E$, $P(x)$ » se lit « pour tout x dans E, on a $P(x)$ ».

▷ L'assertion « $\exists x \in E$, $P(x)$ » se lit « il existe x dans E tel que $P(x)$ soit vraie ».

EXEMPLE 1.15

▷ $\exists x \in \mathbb{R}$, $5x - 2 = 3$ est une assertion vraie.

▷ $\exists x \in \mathbb{R}$, $e^x = -4$ est une assertion fausse.

▷ $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^2 - 2n + 1 \geqslant 0$ est une assertion vraie.

▷ $\forall x \in \mathbb{R}$, $(x > 3 \implies x \geqslant 4)$ est une assertion fausse.

EXEMPLE 1.16

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2 - x + 1$.
On chercher à démontrer l'assertion suivante : $\exists x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$.
Il suffit de constater que $x = 1$ convient.

EXEMPLE 1.17

Soit a et b deux nombres réels non nuls. Montrons l'existence **unique** d'une fonction linéaire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(a) = b$.
Procédons par analyse-synthèse. La partie analyse nous donne l'unicité.

1.2.2 Propriétés élémentaires sur les quantificateurs

Négation et quantificateurs

La négation de « $\forall$ » est « $\exists$ » et réciproquement.

EXEMPLE 1.18

La négation de l'assertion « $\forall x \in \mathbb{R}$, $x + 1 < 0$ » est « $\exists x \in \mathbb{R}$, $x + 1 \geqslant 0$ ».

Succession de quantificateurs

EXEMPLE 1.19

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$
Comment écrire la phrase « la fonction f admet un maximum » avec des quantificateurs ?

$$\exists a \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) \leqslant f(a).$$

Comment écrire la phrase « la fonction f n'admet pas de maximum » avec des quantificateurs ?

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \mathbb{R} \quad f(x) > f(a).$$

Remarque

▷ L'ordre des quantificateurs est important. « $\forall a \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \mathbb{R}$ » sous-entend que le x dépend de a.

▷ On peut inverser deux quantificateurs universels successifs ou deux quantificateurs existentiels successifs :

$$(\forall x \in E \quad \forall y \in F \quad P(x,y)) \iff (\forall y \in F \quad \forall x \in E \quad P(x,y))$$
$$(\exists x \in E \quad \exists y \in F \quad P(x,y)) \iff (\exists y \in F \quad \exists x \in E \quad P(x,y))$$

EXEMPLE 1.20

On ne peut pas inverser un quantificateur universel et un quantificateurs existensiel.

L'assertion « $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \exists p \in \mathbb{N} \quad n = p+1$ » est vraie.
Cependant on peut démontrer, à l'aide d'un raisonnement par l'absurde, que l'assertion « $\exists n \in \mathbb{N}^* \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad n = p+1$ » est fausse.

1.3 Raisonnements par récurrence

Le raisonnement par récurrence est une méthode puissante pour démontrer des propriétés portant sur les entiers naturels. Il consiste à vérifier la propriété au rang initial, puis à montrer que si elle est vraie à un rang donné, elle l'est aussi au rang suivant. Ce principe permet ainsi d'établir rigoureusement des formules ou des inégalités valables pour tout entier naturel.

Le principe de récurrence

Dans toute cette partie **1.3**, P est une propriété définie sur $\mathbb{N}$. Cela signifie que $P(n)$ est une assertion pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Théorème 1.21

Si la propriété $P(0)$ est vraie et si : $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n) \implies P(n+1)$. Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n.

Un raisonnement par récurrence se décompose en trois ou quatre étapes :

1. On explicite la propriété $P(n)$ à démontrer
2. **Initialisation :** on montre que $P(0)$ est vraie
3. **Hérédité :** On montre que pour tout entier naturel n, $P(n) \implies P(n+1)$
4. Une conclusion pour les psychorigides

EXEMPLE 1.22

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + n + 1$.
Montrer que pour tout entier naturel, $u_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Récurrence à partir d'un certain rang

Notation Soit $n_0 \in \mathbb{N}$, on note $[\![n_0; +\infty[\![$ l'ensemble des entiers naturels qui sont dans l'intervalle $[n_0; +\infty[$

Corollaire 1.23

Soit n_0 un entier et P une propriété définie sur $[\![n_0; +\infty[\![$. Si $P(n_0)$ est vraie et si pour tout $n \geqslant n_0$, $P(n) \implies P(n+1)$. Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$.

EXEMPLE 1.24

Montrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 5$, $n! \geqslant 2^{n+1}$.

Récurrence double

Dans certains cas, la démonstration de l'hérédité de $P(n)$ nécessite d'utiliser non seulement la propriété au rang $n-1$, mais aussi celle au rang $n-2$: on parle alors de récurrence double.

Corollaire 1.25

Si $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies et si pour tout $n \in \mathbb{N}$, ($P(n)$ et $P(n+1)$) $\implies$ $P(n+2)$. Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n.

EXEMPLE 1.26

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que pour tout entier naturel, $u_n = 2^n + 1$.

Récurrence forte

Dans certains cas, la démonstration de l'hérédité de $P(n)$ nécessite d'utiliser non seulement la propriété au rang précédent, mais aussi toutes les propriétés établies aux rangs antérieurs : on parle alors de récurrence forte.

Corollaire 1.27

Si $P(0)$ est vraie et si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, ($P(0)$ et ... et $P(n-1)$) $\implies$ $P(n)$. Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n.

EXEMPLE 1.28

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_0 + u_1 + ... + u_n$. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 2^{n-1}$.

Récurrence finie

Une récurrence finie consiste à démontrer que $P(n)$ est vraie pour tous les entiers n d'un ensemble $[\![0, r]\!]$, en procédant comme pour une récurrence classique mais sans généraliser au-delà de r.